
Estado, avance, reapertura y correspondencia con los requisitos

Nivel [N1] – familias PRG y MAP

Documento SLCP-DOC-006 – Versión 1.3

6 de agosto de 2026

Este documento especifica cómo se declara el término de las actividades, cómo el cierre se propaga hacia arriba de forma automática, cómo se reabre lo cerrado cuando cambian los requisitos, y cómo se establece la correspondencia entre los requisitos y los elementos de la estructura de desglose. Esta última parte es la que conecta la planificación con la trazabilidad y convierte ambas en un solo grafo, en lugar de dos registros paralelos que se contradicen con el tiempo.

Cambios de la versión 1.1: la correspondencia con los requisitos se ancla en el entregable y se hereda hacia abajo, en lugar de establecerse libremente en cualquier nivel; la reapertura por cambio de requisitos pasa a ser automática; se cierra Q-19 fijando la aceptación obligatoria en entregables y opcional en los demás niveles.

Cambios de la versión 1.2: se cierra Q-24: la relación `contributesTo` de MAP-07 queda adoptada e incorporada al conjunto cerrado de TRC-02.

Cambios de la versión 1.3: la máquina de estados de la Sección 2 queda refinada en los tres ejes ortogonales de SLCP-DOC-010; `ACCEPTED` pasa a ser valor del eje de aprobación y la reapertura por cambio de requisito se hace selectiva en el eje de ejecución conforme a PRG-13.

Índice

1	Normalización terminológica	2
2	Estados del elemento de trabajo	2
2.1	Máquina de estados	2
2.2	Regla de oro: solo las hojas se marcan	2
3	Avance	3
3.1	Dos medidas, no una	3
3.2	Aceptación	4
4	Reapertura	4
5	Correspondencia con los requisitos	5
5.1	Anclaje en el entregable	5
5.2	Cobertura	5
5.3	Reapertura automática	6
5.4	Efecto secundario que conviene decidir	6
5.5	Clasificación del cambio	6
6	Vocabulario añadido	7
7	Asuntos abiertos	7

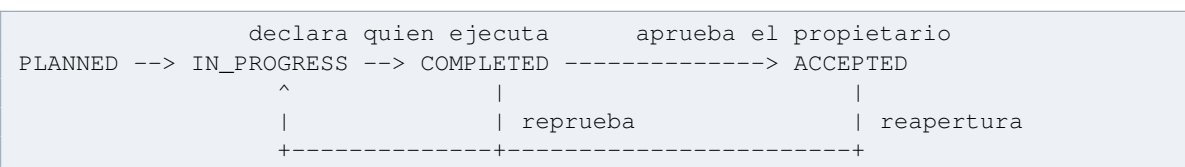
1 Normalización terminológica

Tabla 1: Correcciones terminológicas de este documento

Enunciado original	Término adoptado	Motivo
Actividades puntuadas	Actividades ponderadas	La ponderación ya existe desde su creación conforme a WBS-05; lo que ocurre al terminirlas no es puntuarlas sino consolidar su peso como avance
Avance y estado	Avance y estado, como conceptos distintos	El avance es una magnitud continua derivada; el estado es un valor discreto. Confundirlos impide, por ejemplo, distinguir un elemento al noventa por ciento de uno terminado pero no aceptado
Mapeo con los requisitos	Correspondencia mediante enlace de trazabilidad	Es la relación <i>realizes</i> del metamodelo, no una tabla auxiliar. Modelarla aparte crearía un segundo grafo que con el tiempo discreparía del primero
Marcarse automáticamente como hechas	Cierre derivado del estado de los descendientes	Precisa qué es automático: no la decisión, sino el cálculo

2 Estados del elemento de trabajo

2.1 Máquina de estados



Refinamiento posterior. SLCP-DOC-010 descompone esta máquina en tres ejes ortogonales — ejecución, aprobación y sincronización —, de modo que COMPLETED pertenece al primero y ACCEPTED al segundo. Lo que sigue conserva su validez leído sobre esa descomposición.

La reapertura no es un estado sino una transición: devuelve el elemento a IN_PROGRESS y queda registrada como evento. Introducir un estado REOPENED obligaría a duplicar todas las reglas que hoy dependen de IN_PROGRESS sin añadir información que el evento no proporcione ya.

2.2 Regla de oro: solo las hojas se marcan

PRG-01 Marca manual exclusiva de las hojas. [N1]

Únicamente los elementos de nivel actividad, que carecen de descendientes, pueden marcarse

como terminados por acción humana. El estado de todo elemento con descendientes debe derivarse del estado de éstos y no debe poder fijarse de forma directa.

Verificación: Ninguna operación de la interfaz ni de la API permite marcar como terminada una tarea, un componente, un entregable o un proyecto.

Esta regla es la que impide la incoherencia más habitual en las herramientas de planificación: la tarea marcada como terminada cuyas actividades siguen abiertas. Si el estado del contenedor es derivado, esa situación es imposible por construcción y no requiere validación posterior. Es el mismo principio que ya gobierna el porcentaje en WBS-04 y el equipo de desarrollo en SLCP-DOC-004: lo que puede calcularse no se almacena.

PRG-02 Cierre ascendente automático. [N1]

Un elemento debe pasar a COMPLETED en el momento en que la suma de los pesos de sus descendientes directos terminados alcanza el total, y debe hacerlo sin intervención humana ni retardo apreciable.

Verificación: Al terminar la última actividad de una tarea, la tarea queda terminada, y el efecto se propaga hasta el proyecto en una sola operación.

PRG-03 Registro de todo cambio de estado. [N1]

Cada transición debe registrarse como evento en el almacén de solo anexo, con autor, fecha, estado anterior y posterior. Las transiciones derivadas deben registrarse igualmente, atribuidas al sistema y con indicación del hecho que las causó.

Verificación: El histórico permite reconstruir en qué estado se hallaba cualquier elemento en cualquier fecha.

3 Avance

3.1 Dos medidas, no una

PRG-04 Avance declarado y avance aceptado. [N1]

La plataforma debe exponer dos medidas distintas: el avance declarado, que agrega los pesos de los descendientes en estado COMPLETED o ACCEPTED, y el avance aceptado, que agrega únicamente los que se hallan en ACCEPTED.

Verificación: Ambas medidas son consultables por separado en todos los niveles y nunca se presentan como una sola cifra.

La distinción no es un refinamiento académico. Un proyecto con avance declarado del noventa por ciento y avance aceptado del cuarenta está en una situación muy distinta de otro con ambas cifras en el sesenta y cinco, y presentar una sola cifra oculta precisamente el riesgo que interesa vigilar. Es también la distinción sobre la que se apoyan las técnicas de medición de valor ganado descritas en Int [1].

PRG-05 Avance derivado, nunca almacenado. [N1]

El avance debe calcularse en el momento de la consulta a partir de los pesos y de los estados. No debe persistirse como atributo, por las mismas razones que expone WBS-04 respecto del

porcentaje.

Verificación: Ninguna operación de escritura persiste un valor de avance, y el avance de un contenedor coincide siempre con el de sus descendientes.

3.2 Aceptación

PRG-06 Aceptación reservada al propietario del producto. [N1]

La transición a `ACCEPTED` corresponde de forma exclusiva al propietario del producto y constituye la aplicación de `ROL-03` sobre la estructura de desglose. La reprobación devuelve el elemento a `IN_PROGRESS` con motivo registrado conforme a `ROL-05`.

Verificación: Ningún otro rol produce transiciones a `ACCEPTED`, y ninguna reprobación carece de motivo.

PRG-07 Nivel de aceptación. [N1]

La aceptación explícita del propietario del producto es obligatoria en el nivel de entregable y opcional en los niveles de componente, tarea y actividad, según configure el proyecto. Los niveles no sujetos a aceptación explícita alcanzan `ACCEPTED` de forma derivada cuando la alcanza el entregable que los contiene.

Verificación: Un proyecto que no configura aceptación adicional obliga al propietario a pronunciarse una vez por entregable y ninguna más.

Sin PRG-07 el modelo resultaría impracticable: exigir que el propietario apruebe cada actividad de un proyecto mediano supone centenares de aprobaciones y garantiza que se concedan sin lectura, que es exactamente el fallo contra el que se diseñó `ROL-04`.

4 Reapertura

PRG-08 Reapertura como evento. [N1]

Todo elemento terminado o aceptado debe poder reabrirse. La reapertura devuelve el elemento a `IN_PROGRESS`, se registra como evento con autor, fecha y motivo, y no borra ni altera el histórico anterior.

Verificación: Tras la reapertura, el histórico conserva el cierre y la aceptación previos junto al evento que los deja sin efecto.

PRG-09 Propagación ascendente de la reapertura. [N1]

La reapertura de un elemento debe reabrir de forma automática a todos sus ancestros que se hallasen terminados o aceptados, porque ninguno de ellos puede seguir cerrado si un descendiente no lo está.

Verificación: Reabrir una actividad abre su tarea, su componente, su entregable y el proyecto, en una sola operación y con un solo evento causal.

PRG-10 La aceptación previa no se anula, se supera. [N1]

Una aceptación emitida antes de la reapertura conserva su validez histórica y su atribución. Alcanzar de nuevo el estado `ACCEPTED` exige una aceptación nueva, que no sustituye a la

anterior sino que se añade.

Verificación: El registro permite distinguir cuántas veces se aceptó un elemento y quién lo hizo en cada ocasión.

Esta regla es coherente con ADM-06, que ya estableció para las bajas el mismo principio: lo actuado conserva validez y atribución, y lo que cambia es el estado presente, no el pasado.

5 Correspondencia con los requisitos

5.1 Anclaje en el entregable

MAP-01 Enlace en el nivel de entregable. [N1][N2]

La relación `realizes` entre requisitos y estructura de desglose debe establecerse únicamente entre un requisito y un elemento de nivel entregable, con cardinalidad de muchos a muchos. No debe poder establecerse de forma directa con componentes, tareas ni actividades.

Verificación: Toda tentativa de enlazar un requisito con un elemento de nivel inferior al de entregable se rechaza con error explícito.

MAP-02 Herencia descendente derivada. [N1]

El conjunto de requisitos de un componente, una tarea o una actividad debe derivarse del conjunto de requisitos de su entregable y no debe almacenarse por separado.

Verificación: Consultar los requisitos de una actividad devuelve los de su entregable sin que exista ningún enlace persistido en ese nivel.

El anclaje en un solo nivel simplifica el modelo de forma sustantiva. La versión anterior admitía enlaces en cualquier nivel y necesitaba por ello un invariante que prohibiese enlazar un mismo requisito con una tarea y con el componente que la contiene, para evitar computar dos veces el mismo trabajo. Con el anclaje en el entregable ese riesgo desaparece por construcción y el invariante deja de ser necesario.

5.2 Cobertura

MAP-03 Cobertura bidireccional. [N1][N2]

Antes de que el plan alcance línea base, todo requisito debe estar enlazado con al menos un entregable, y todo entregable con al menos un requisito. Ambas carencias deben reportarse, la primera como requisito sin planificar y la segunda como trabajo sin justificación.

Verificación: Los dos indicadores valen cero antes de aprobar la línea base del plan.

MAP-04 Avance del requisito. [N1]

El avance de un requisito debe derivarse del avance de los entregables que lo realizan, ponderado por el peso de cada uno.

Verificación: El propietario del producto puede consultar el avance por requisito sin recorrer la estructura de desglose.

5.3 Reapertura automática

MAP-05 Reapertura automática por cambio de requisito. [N1][N2]

Cuando un requisito cambia de versión, la plataforma debe reabrir de forma automática los entregables que lo realizan y, en cascada descendente, sus componentes, tareas y actividades que se hallen en estado `COMPLETED` o `ACCEPTED`. La reapertura debe registrarse como un único evento causal que enumera todos los elementos afectados.

Verificación: Un cambio de versión de un requisito deja sin cerrar la totalidad de la rama que lo realizaba, sin intervención humana y en una sola operación trazable.

MAP-06 Marcado de enlaces sospechosos. [N1][N2]

La reapertura automática debe ir acompañada del marcado como sospechosos de los enlaces de trazabilidad afectados conforme a TRC-16, incluidos los oráculos de prueba de los artefactos correspondientes.

Verificación: Tras un cambio de requisito, ningún artefacto de la rama afectada conserva su estado de verificación sin revalidación.

5.4 Efecto secundario que conviene decidir

La reapertura automática y completa tiene una consecuencia que merece señalarse antes de implementarla, porque se manifestará desde el primer proyecto real. Un cambio en cualquiera de los requisitos de un entregable reabre la totalidad de su árbol, incluidas las actividades que nada tenían que ver con el requisito modificado. En un entregable con cuarenta actividades, corregir un requisito reabre las cuarenta.

Existe un refinamiento que conserva íntegra la regla y elimina el efecto colateral.

MAP-07 Contribución declarada. [N1][N2]

Una actividad debería poder declarar a cuáles de los requisitos de su entregable contribuye, mediante una relación `contributesTo` restringida a ese conjunto. Cuando la declaración existe, la reapertura automática de MAP-05 debe alcanzar únicamente las ramas que contribuyen al requisito modificado; cuando no existe, debe alcanzar el árbol completo del entregable.

Verificación: Un entregable con contribuciones declaradas reabre solo la parte afectada, y uno sin ellas reabre por completo.

La declaración es opcional y su ausencia no impide nada: quien no la use obtiene el comportamiento que usted describe, y quien la use obtiene el mismo comportamiento con menor daño colateral. La relación queda incorporada al conjunto cerrado de TRC-02 en SLCP-DOC-001 v1.7.

5.5 Clasificación del cambio

Una segunda vía para acotar el efecto consiste en distinguir el cambio de fondo del cambio de redacción. Corregir una falta de ortografía en el enunciado de un requisito genera una versión nueva y, con la regla tal como queda escrita, reabre un entregable completo.

La distinción tiene un coste que conviene enunciar con franqueza: alguien debe declarar

si el cambio es de fondo, y esa declaración puede emplearse para eludir la reapertura. La mitigación es que la declaración quede registrada y sea auditable, y que el marcado de enlaces sospechosos de MAP-06 se aplique en todos los casos, también en los declarados editoriales. Se recoge como pregunta abierta y no como requisito, porque introduce un juicio humano donde ahora hay una regla mecánica.

6 Vocabulario añadido

Concepto	Identificador	Pref.	Naturaleza
Estado del elemento	WorkItemStatus	—	Enumeración
Cambio de estado	StatusChange	STC	Evento
Realización	realizes	—	Relación tipada
Contribución	contributesTo	—	Relación tipada

La relación `realizes` se incorpora al conjunto cerrado de relaciones de TRC-02. La relación `contributesTo` queda igualmente incorporada.

7 Asuntos abiertos

Tabla 2: Preguntas abiertas de este documento

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-19	En qué niveles se exige aceptación explícita del propietario	Cerrado: obligatoria en entregables, opcional en los demás niveles
Q-20	Puede marcarse terminada una actividad cuyo artefacto generado no ha superado su oráculo	No, cuando la actividad produce artefactos sujetos a TGT-10; sí en los demás casos
Q-21	Quién puede reabrir de forma manual	El facilitador y el propietario del producto; el desarrollador solicita, no reabre. La reapertura por cambio de requisito es automática y no requiere rol
Q-22	Qué ocurre con la serie histórica de avance al reabrir	Se conserva íntegra; el avance presente disminuye y la caída queda explicada por el evento de reapertura
Q-23	Debe existir avance parcial dentro de una actividad	Cerrado: no. La actividad es la unidad mínima y su estado es binario
Q-24	Se acepta el refinamiento de MAP-07, contribución declarada por actividad	Cerrado: sí. La asignación de requisitos a componentes, tareas y actividades se realiza mediante <code>contributesTo</code>
Q-25	Debe distinguirse el cambio de fondo del cambio de redacción	No por ahora: introduce un juicio humano donde hay una regla mecánica. Revisable si el ruido de reaperturas resulta molesto en uso real

La respuesta a Q-23 merece una advertencia. Admitir porcentajes parciales declarados a mano dentro de una actividad reintroduciría por la puerta de atrás el problema que PRG-01

elimina: un avance que alguien afirma y que nadie puede verificar. Mantener la actividad como unidad binaria obliga a que la granularidad del plan sea la que realmente se quiere medir, que es una disciplina incómoda pero sana.

Referencias

- [1] *ISO 21508:2018 Earned value management in project and programme management*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018. Existe un borrador ISO/DIS 21508 en fase de consulta que lo reemplazará; verificar el estado antes de declarar conformidad. <https://www.iso.org/standard/63582.html>.